

Teorema

Sea L el cuerpo de descomposición de un polinomio separable de $K[x]$, entonces

$$|\text{Gal}(L/K)| = [L : K]$$

Dem: (D. Cox Galois Theory)

Axi $\exists f(x) \in K[x]$ ($f(x)$ separable) y

$L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ donde α_i son las raíces de $f(x)$

Axi cada α_i es separable. Axi por el

Teo. del Elemento Primitivo $\exists \beta$ (separable)

tal que $L = K(\beta)$.

Sea $h(x) = \text{minpol}$
de β sobre K

así si $\text{grad}(h) = m$

entonces $[L : K] = m$.

¿Será que $|\text{Gal}(L/K)| = m$?

i) $|\text{Gal}(L/K)| \leq m$: Idea si γ

es raíz de $h(x)$, entonces $\forall \sigma \in \text{Gal}(L/K)$
 $\sigma(r)$ también es raíz. Pues $h(x) \in K[x]$
 y si $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ entonces $\sigma|_K = \text{id}$
 así si $h(r) = 0 \Rightarrow \underline{\sigma(h(r))} = \sigma(0)$
 es decir $\underline{h(\underline{\sigma(r)})} = 0$.

$\sigma: L \rightarrow L$		$\exists \sigma_1 \neq \sigma_2$ y
$\sigma _K = \text{id}$		$\sigma_1(\beta) = \sigma_2(\beta) ?$

$$L = K(\beta) = K[\beta] = \{a_{m-1}\beta^{m-1} + \dots + a_0 \mid a_i \in K\}$$

Así el número de automorfismos es $\leq \#$
 de raíces de $h(x) \leq \# \text{grad } h = m$

(ii) $|\text{Gal}(L/K)| \geq m$: (Es necesario qe L/K es Galois). Sean $\beta = \beta_1, \dots, \beta_m$ (distintos) las raíces de $h(x)$ y con $L:K$ es normal $\forall i \beta_i \in L$
 ¿Sean qe $\forall i \in \{1, \dots, m\} \exists \sigma_i \in \text{Gal}(L/K)$ tal qe $\sigma_i(\beta) = \beta_i$?

$$\forall i \quad K(\beta) \simeq K[x]/(h(x)) \simeq K(\beta_i)$$

$$\forall i \quad \exists \tau_i : K(\beta) \rightarrow K(\beta_i) \mid \tau_i|_K = \text{id}$$

$$\beta \mapsto \beta_i$$

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\sigma_i} & L \\ \uparrow & & \uparrow \\ K(\beta) & \xrightarrow{\tau_i} & K(\beta_i) \\ K & & K \end{array}$$

← { Extension de isomorfismo

$$\text{Así } |\text{Gal}(L/K)| = [L:K] \quad \square$$

Observa que si $L:K$ es finita
(no necesariamente Galois)

$$|\text{Gal}(L/K)| \leq [L:K].$$

Así ser Galois quiere decir que
tiene la mayor cantidad de simetrías.

Ej: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}): \mathbb{Q}$. no es Galois
pues $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{e\}$

$$X^3 - 2 = 0$$

$$\text{pero } [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}): \mathbb{Q}] = 3.$$

Ej. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ es de Galois?

$$\underbrace{\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2})}_{2} \subseteq \underbrace{\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})}_{\substack{2 \\ X^2-3}}$$

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4. \quad \left\{ \underbrace{\sqrt{2}, -\sqrt{2}}_{\sigma}, \underbrace{\sqrt{3}, -\sqrt{3}}_{\tau} \right\}$$

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}) = \{e, \sigma, \tau, \sigma\tau\}$$

$$\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$$

$$\tau(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$$

$$\sigma(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$$

$$\tau(\sqrt{3}) = -\sqrt{3}$$

$$\sigma\tau(\sqrt{2}) = \sigma(\tau(\sqrt{2})) = \sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$$

$$\sigma\tau(\sqrt{3}) = \sigma(\tau(\sqrt{3})) = \sigma(-\sqrt{3}) = -\sqrt{3}$$

Así $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = 4$. Es Galois

$L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ es el cuerpo de descomposición
de $(x^2-2)(x^2-3)$

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \subseteq S_4 = \{\tau: \{1,2,3,4\} \rightarrow \{1,2,3,4\}\}$$

$$\overset{||}{\{e, (1,2), (3,4), (1,2)(3,4)\}}$$

es transitivo?

$H \subseteq S_4$ es transitivo si $\forall i, j \in \{1,2,3,4\}$
 $\exists \sigma \in H; \sigma(i)=j$.

1

Proposición

Sea L el cuerpo de descomposición de un polinomio separable $f \in K[x]$ de grado n . Entonces, el subgrupo de S_n que corresponde a $\text{Gal}(L/K)$ es transitivo si y solo si f es irreducible sobre F .

1) Existe $\tau: \text{Gal}(L/K) \rightarrow S_n$
 τ es homomorfismo 1-1 de grupos.

$$S_n = \{ \tau: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\} \mid \tau \text{ es permutación} \}$$

Sean $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ las raíces de $f(x)$
distintas y $\alpha_i \in L \forall i$.

y ya qe $f(x) \in K[x]$ entonces $\forall \sigma \in \text{Gal}(L/K)$
 $\sigma(\alpha_i) = \alpha_j$. Así podemos identificar a
cada $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ con una permutación de
 $\{1, \dots, n\}$ $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = K[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$

* es homomorfismo $\sigma_1 \mapsto \tau_1, \sigma_2 \mapsto \tau_2$

$$\underline{\sigma_1(\sigma_2(\alpha_i))} = \sigma_1(\alpha_{\tau_2(i)}) = \alpha_{\underline{\tau_1 \circ \tau_2(i)}}$$
